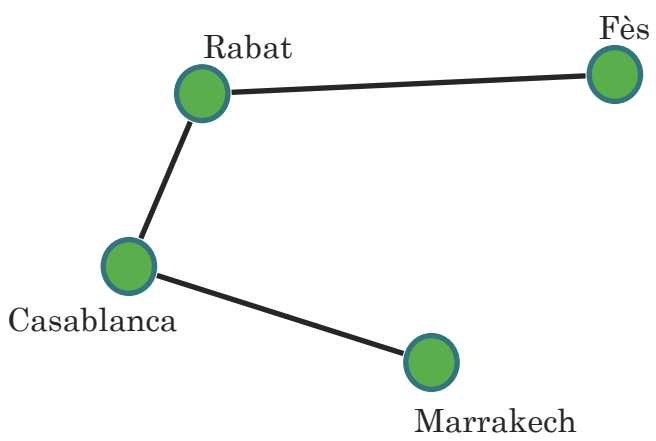
Rappel de la séance 1

Lors de la séance 1, nous avons ?

Exploré La recherche opérationnelle

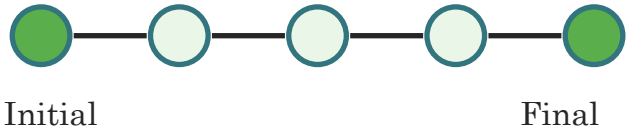
- Définition et origines
- Sa place dans le métier d'ingénieur
- Un domaine à l'interface des mathématiques, de l'informatique et de la décision

Représenté Le réseau routier marocain



Sommets : les villes ;
arêtes : les routes

le problème du Loup, brebis et chou



Sommets : les états ;
arêtes : les transitions permises

Est-ce que vous avez colorié les états qui respectent les règles ?

Nous allons retrouver ce graphe tout à l'heure, comme **fil rouge**

Aujourd'hui :

Nous terminons l'introduction par la démarche de la RO, puis nous apprenons à traduire un énoncé en graphe.

La démarche de la RO : trois questions

Face à un problème de RO, qu'elle est la première question qu'on se pose ?

Une fois les décisions identifiées, qu'elle est la 2e question qu'on se pose ?

Qu'elle est la 3e question?

Variables de décision

Que puis-je faire varier ?

Exemple : le trajet vers l'EMSI

- Aller en bus, en tramway ou en taxi, en voiture, etc;
- Choisir l'heure de départ

Contraintes

Quelles valeurs sont autorisées ?

Exemple : le trajet vers l'EMSI

- Arriver avant 8 h 30
- Ne pas dépasser un budget

Objectif

Que veut-on minimiser ou maximiser ?

Exemple : le trajet vers l'EMSI

- Réduire le temps de trajet
- ou réduire le coût : un seul critère à la fois

⚠ On n'optimise qu'une seule quantité à la fois :
le trajet le plus court n'est pas toujours le plus rapide.

Le trajet le plus court en distance peut passer par une petite route, alors que le plus rapide peut être plus long mais sur autoroute.

Modèle simple ou modèle réaliste ?

Modèle simple

- Plus facile à résoudre
- Capte l'essentiel du problème
- Donne de l'intuition
- Conduit à des solutions faciles à implémenter

Modélisation
=
équilibre

Modèle réaliste

- Plus fidèle à la réalité
- Plus de détails à représenter
- Plus difficile à résoudre

Pour un même problème, plusieurs modélisations sont possibles
Il n'est pas rare qu'un problème semble insoluble avec l'une et presque trivial avec une autre.

Tous les éléments d'un problème ne doivent pas être modélisés.
Pour commencer, un modèle simple est préférable.
Seule la compréhension de l'objectif permet de décider ce qui compte.

La démarche en cinq étapes

Le cœur de ce cours : étapes 2 et 3



Objectif, contraintes, décisions

Que veut-on ?

Que peut-on décider ?

Modélisation

Traduire le problème dans un cadre mathématique

Ce cours ➔ un graphe

Algorithme et validation théorique

Temps de calcul, qualité de la solution sans avoir à expérimenter

Implémentation et validation pratique

Prototype, essais sur des données

Déploiement

Code robuste, interface, maintenance

Dans la pratique, une discussion avec le commanditaire peut renvoyer à une étape précédente :
les objectifs sont rarement clairs au départ.

Trois grands types de problèmes

Aléatoires

- Le hasard intervient
- Files d'attente à une caisse, la gestion des stocks, fiabilité d'un équipement

Hors de ce cours

Combinatoires

- Choisir parmi un très grand nombre de combinaisons
- Tournées, affectations, ordonnancement

Le cœur du cours

Concurrentiels

- Plusieurs décideurs aux intérêts opposés
- La décision de l'un influe sur le résultat de l'autre

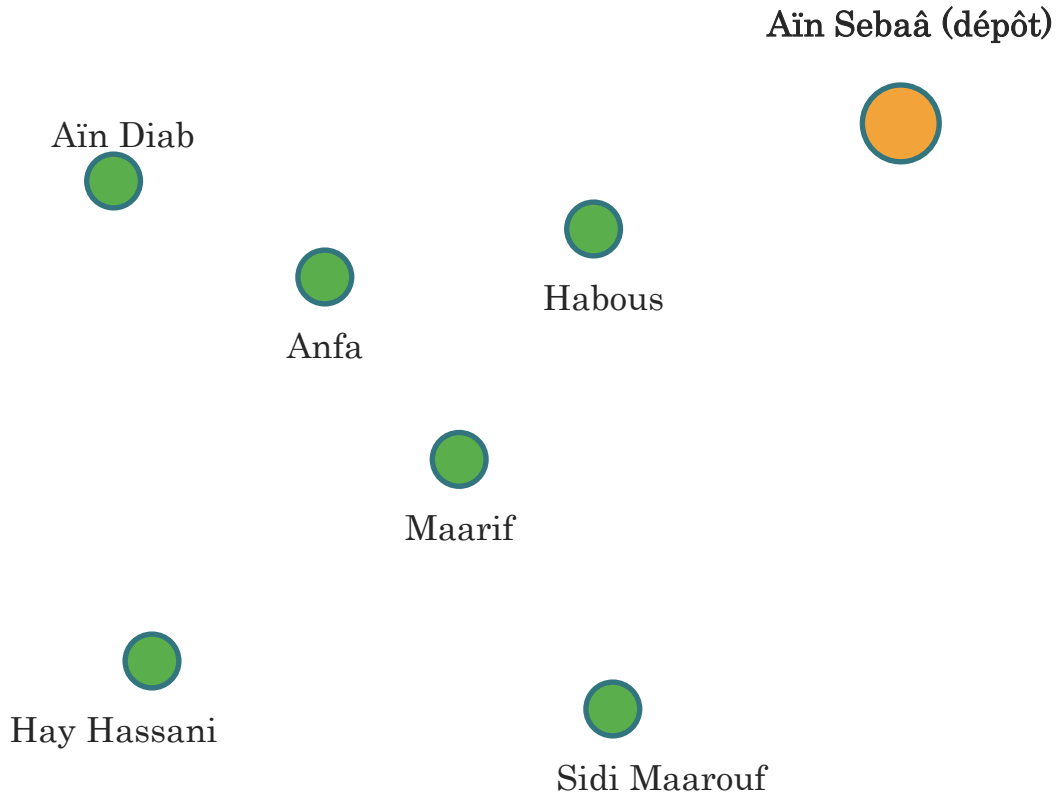
Hors de ce cours

Notre cours :
des problèmes combinatoires,
modélisés par des graphes.

Exemple : une tournée à Casablanca

Énoncé

Un grossiste installé à Aïn Sebaâ doit livrer ce matin six commerces de Casablanca (Maarif, Anfa, Habous, Hay Hassani, Sidi Maarouf, Aïn Diab) avec un seul camion blanc de 800 kg. Chaque commerce doit être livré avant midi.



À vous : quatre questions sur l'énoncé

« Un grossiste installé à Aïn Sebaâ doit livrer ce matin six commerces de Casablanca (Maarif, Anfa, Habous, Hay Hassani, Sidi Maarouf, Aïn Diab) avec un seul camion blanc de 800 kg. Chaque commerce doit être livré avant midi. »

1 Décision

Que décide-t-on ?

2 Contraintes

Qu'est-ce qui contraint la décision ?

3 Objectif

Que cherche-t-on à minimiser ou à maximiser ?

Rappel : un seul critère à la fois.

4 Donnée inutile

Quelle donnée n'a aucun intérêt pour le problème ?

Correction (1/2) : décision et contraintes

Ce que l'on décide

L'ordre dans lequel le camion visite les six commerces.

- Le point de départ, lui, est imposé : le **dépôt d'Aïn Sebaâ**.

Ce qui contraint

- Les six commerces doivent tous être livrés
- Un seul camion
- Chaque livraison avant midi
- Capacité du camion : 800 kg



Un bon réflexe d'ingénieur :
repérer ce que l'énoncé ne dit pas.

L'énoncé ne dit pas tout :

- ➢ le camion revient-il au dépôt ?
- ➢ Quelles distances ou quelles durées entre les lieux ?
- ➢ Quelles quantités par commerce pour exploiter la limite de 800 kg ?
- ➢ Ces précisions se demandent au commanditaire.

Souvent, il n'a pas une idée très claire de ce qu'il veut, et ces échanges l'aident à préciser son besoin.

Correction (2/2) : objectif et donnée inutile

Ce que l'on optimise

Minimiser la distance totale parcourue,

ou bien la durée de la tournée.

Un seul critère à la fois : on choisit l'un des deux.

Donnée sans intérêt

La couleur du camion.

Elle n'influe ni sur la décision, ni sur les contraintes, ni sur l'objectif.

Cette tournée est un cas particulier d'un problème célèbre : le **voyageur de commerce**..

Énigme 1 : les ponts de Königsberg

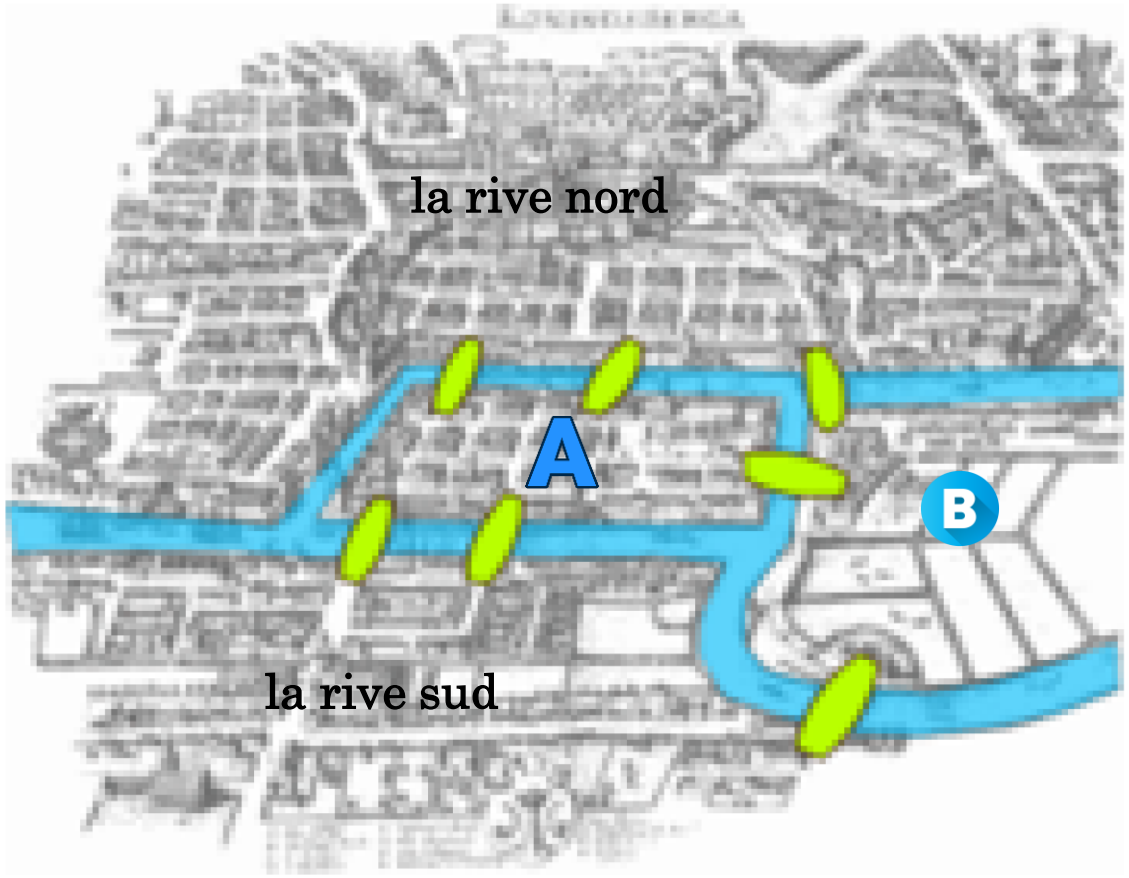


FIGURE 1.1 – Königsberg et ses 7 ponts

Les sept ponts (traits épais) relient quatre terres

Voici la première énigme.

La ville de Königsberg est traversée par une rivière qui forme deux îles, A et B.

Quatre terres : la rive nord, la rive sud et les deux îles, reliées par sept ponts.

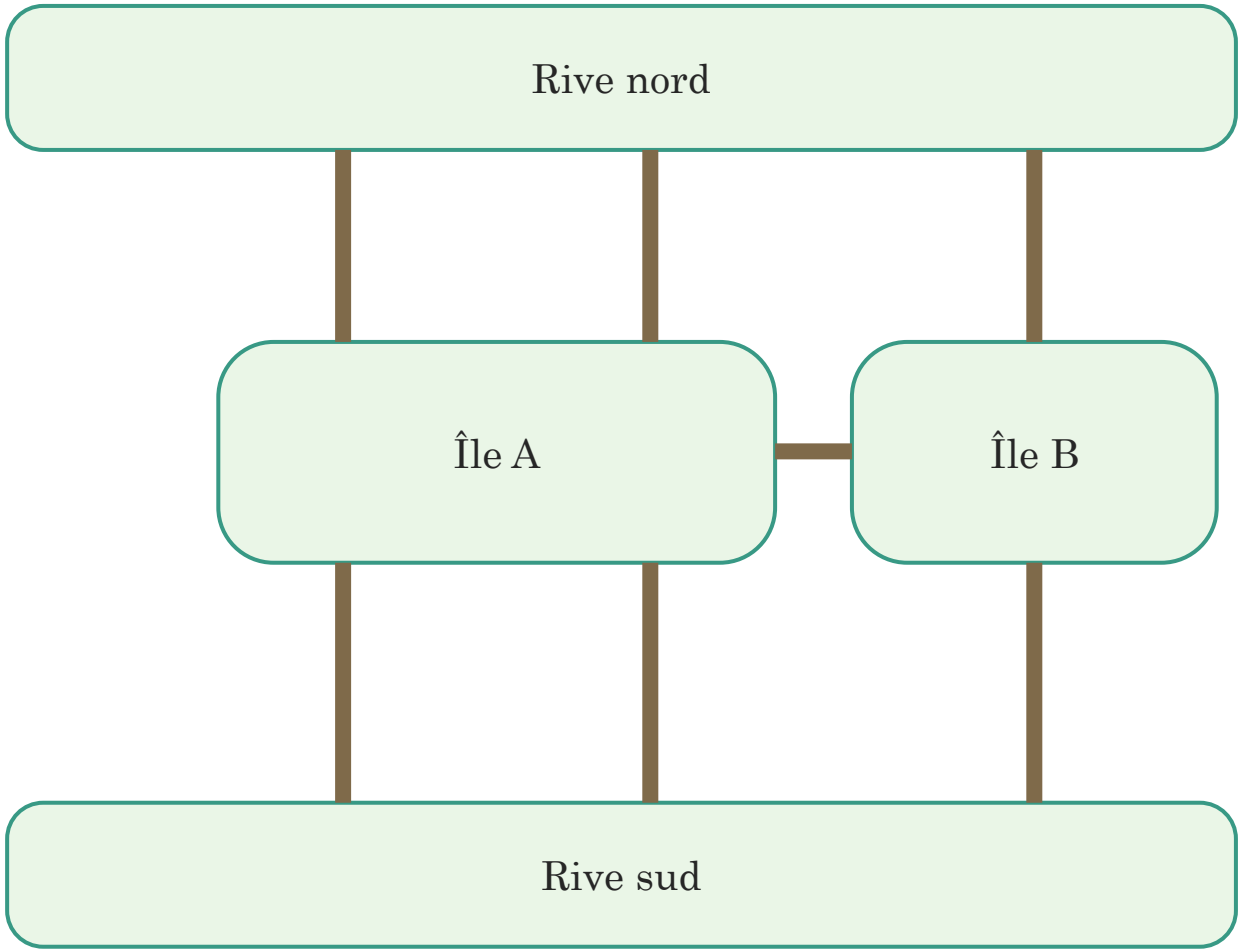
Question

Les notables de la ville ont demandé à Leonhard Euler s'il était possible de se promener en passant sur chacun des sept ponts exactement une fois.?

Königsberg (1736).

Je vous laisse le temps d'y réfléchir :
Nous ne résolvons pas cette énigme aujourd'hui.
Ce pendant, voici une représentation graphique simplifié

Énigme 1 : les ponts de Königsberg



Les sept ponts (traits épais) relient quatre terres

Voici la première énigme.

La ville de Königsberg est traversée par une rivière qui forme deux îles, A et B.

Quatre terres : la rive nord, la rive sud et les deux îles, reliées par sept ponts.

Question

Les notables de la ville ont demandé à Leonhard Euler s'il était possible de se promener en passant sur chacun des sept ponts exactement une fois.?

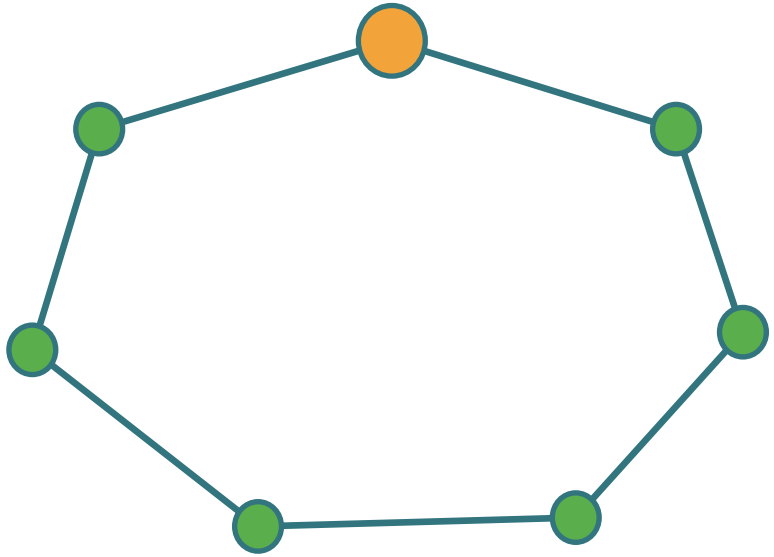
Königsberg (1736).

Je vous laisse le temps d'y réfléchir :
Nous ne résolvons pas cette énigme aujourd'hui.
Ce pendant, voici une représentation graphique simplifié

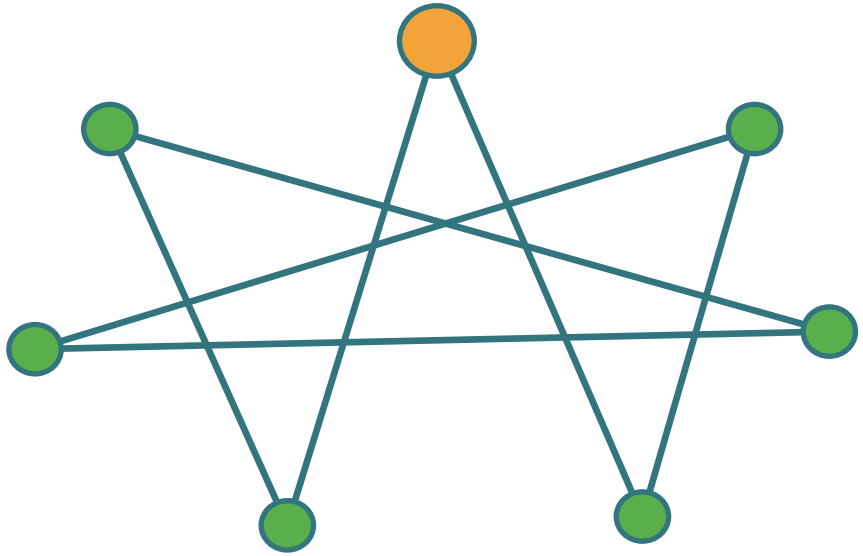
Énigme 2 : le voyageur de commerce

Pour le 2e enigme, nous revenons à notre camion.

Quelle tourné peut il faire pour passer par les six points et revenir à son dépôt ?



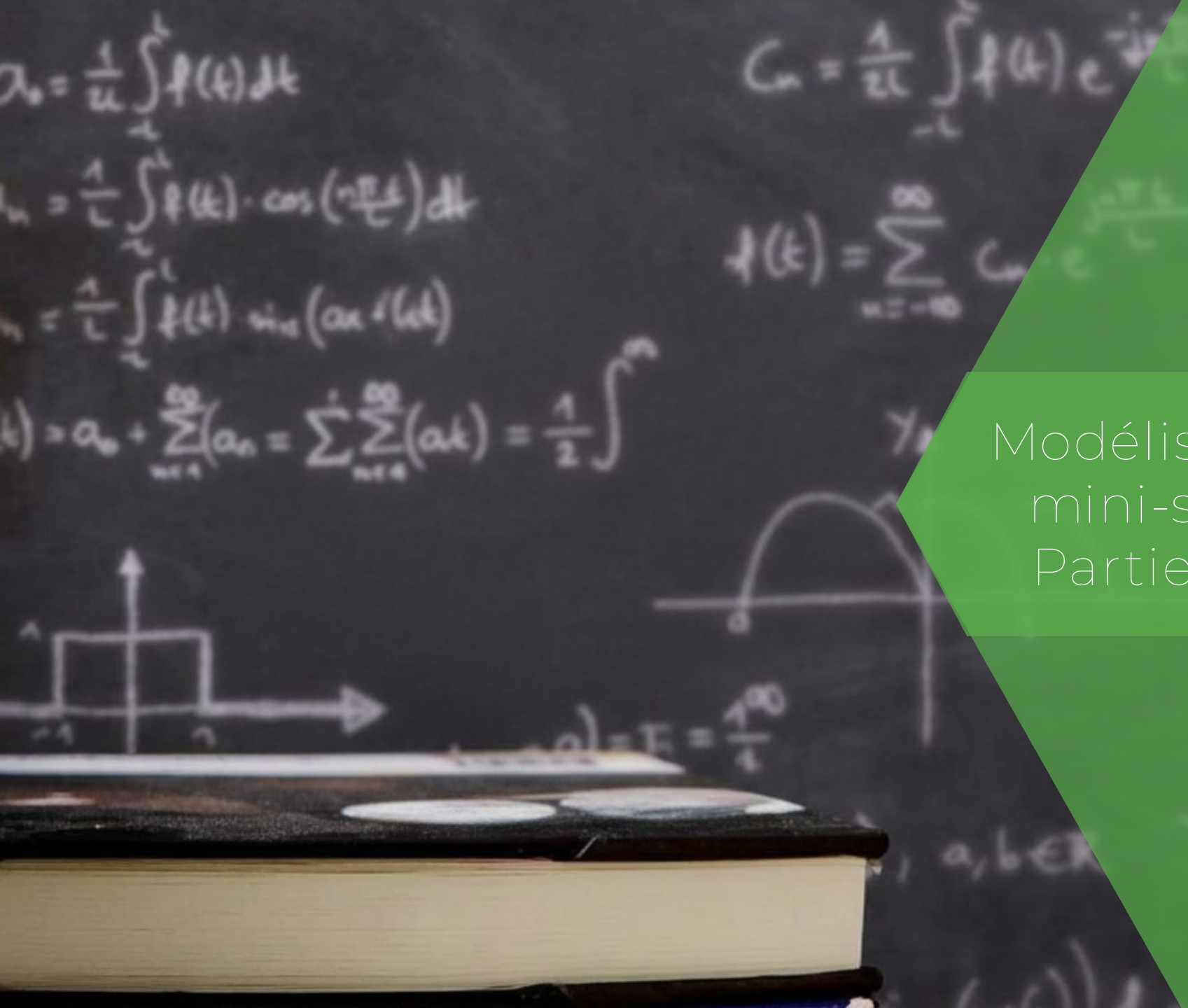
Une tournée



Une autre tournée

Parmi toutes les tournées passant par tous les points et revenant au dépôt,
laquelle est la plus courte ?

Je vous laisse y réfléchir et nous y reviendrons après



Chapitre 2

Modélisation par graphes et mini-socle algorithmique
Partie A : la modélisation

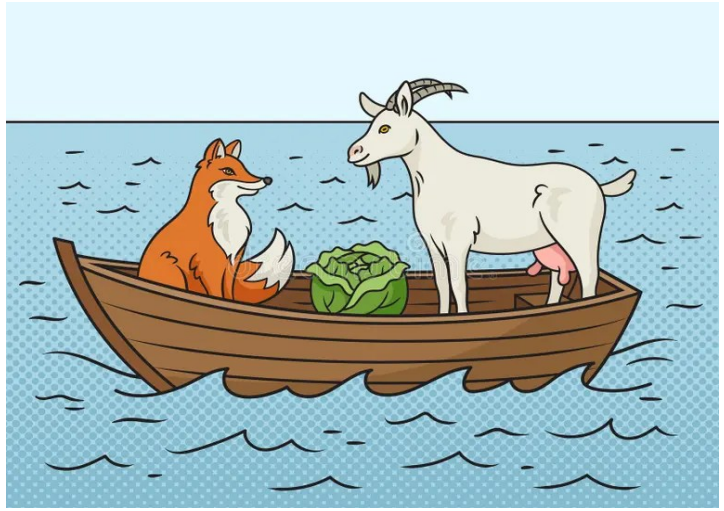
Introdution

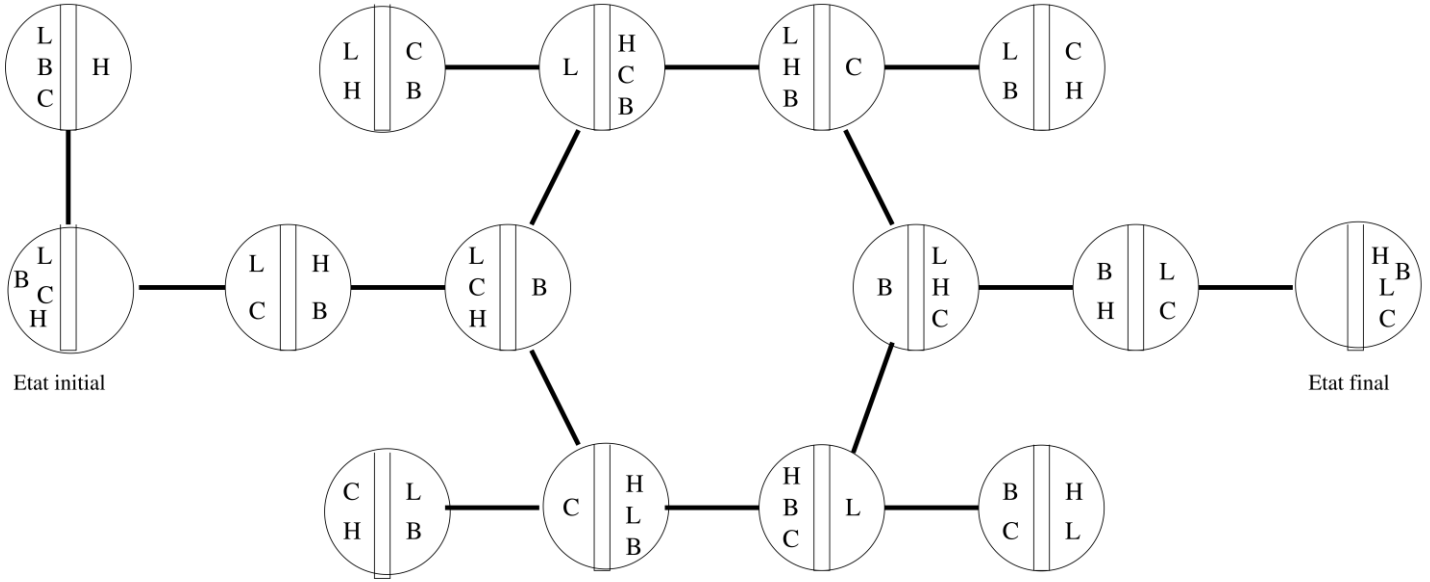
Chapitre 1: nous avons vu ce qu'est la recherche opérationnelle et comment on formule un problème : décisions, contraintes, objectif.

Chapitre 2 : nous allons apprendre à **traduire un énoncé en graphe** : c'est la **partie A.**

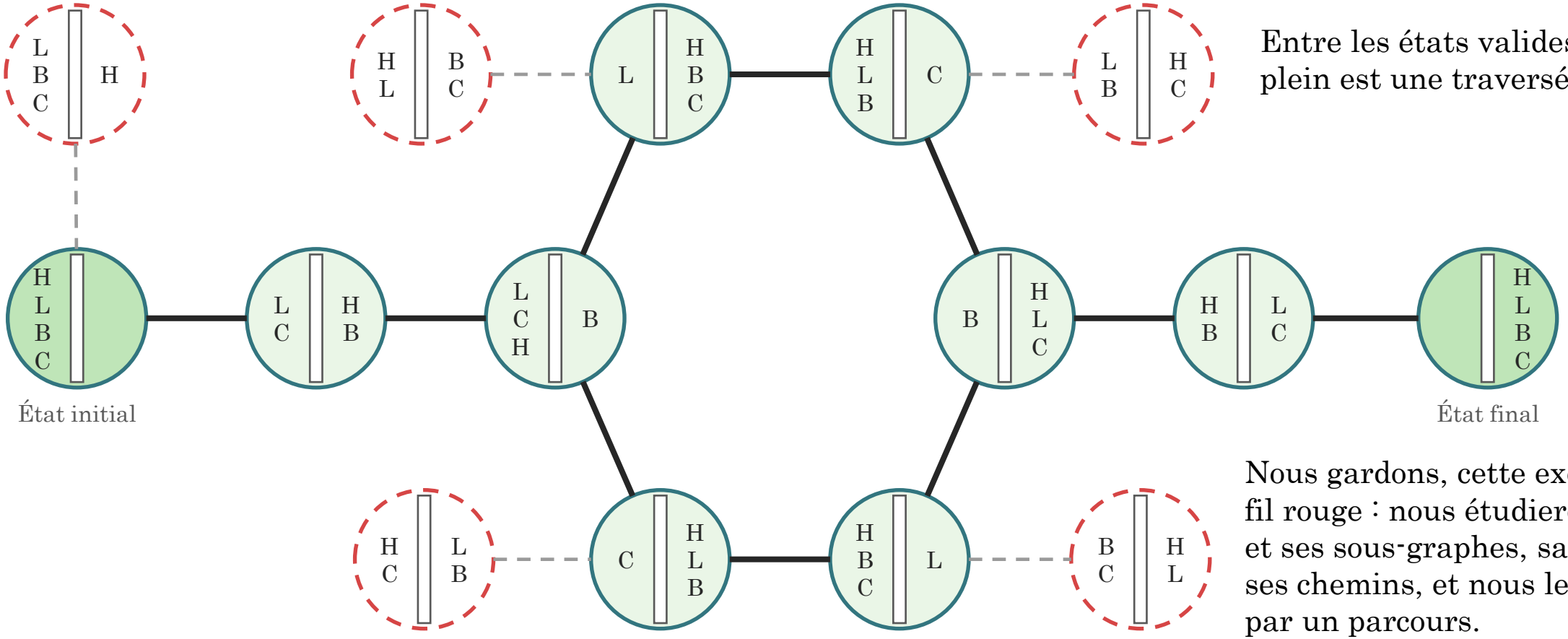
La partie B, présentera la notion d'algorithme et l'intuition de la complexité.

Pour commencer nous allons revenir à notre exemple de la séance 1: loup, brebis et chou:
est ce que vous aves coloriez la solution ?





Fil rouge : loup, brebis et chou



Entre les états valides, chaque trait plein est une traversée permise

Nous gardons, cette exemple comme fil rouge : nous étudierons ses degrés et ses sous-graphes, sa connexité et ses chemins, et nous le résoudrons par un parcours.

H : homme, L : loup, B : brebis, C : chou. À gauche de la double barre : rive gauche ; à droite : rive droite.
États valides en vert (10), états non valides en pointillés rouges (5). Modèle retenu : les 10 états valides et les 10 transitions entre eux.

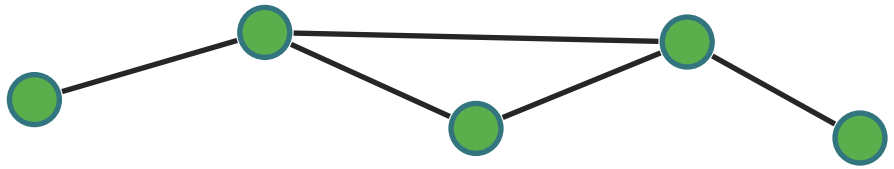
Pourquoi modéliser par un graphe ?

Les graphes apparaissent naturellement lorsqu'on est confronté à un réseau

Réseaux physiques

- Réseau routier ou ferroviaire
- Réseau informatique
- Réseau d'eau ou d'électricité

La question est alors, par exemple, de parcourir le réseau de façon optimale



sommets = points du réseau

Lignes= les liaisons

Les graphes apparaissent aussi quand la structure n'a rien de physique

Structures non physiques

- États d'un système (le loup, la brebis, le chou)
- Tâches et relations d'antériorité
- Examens qui ne peuvent pas avoir lieu en même temps



Sommets = tâches

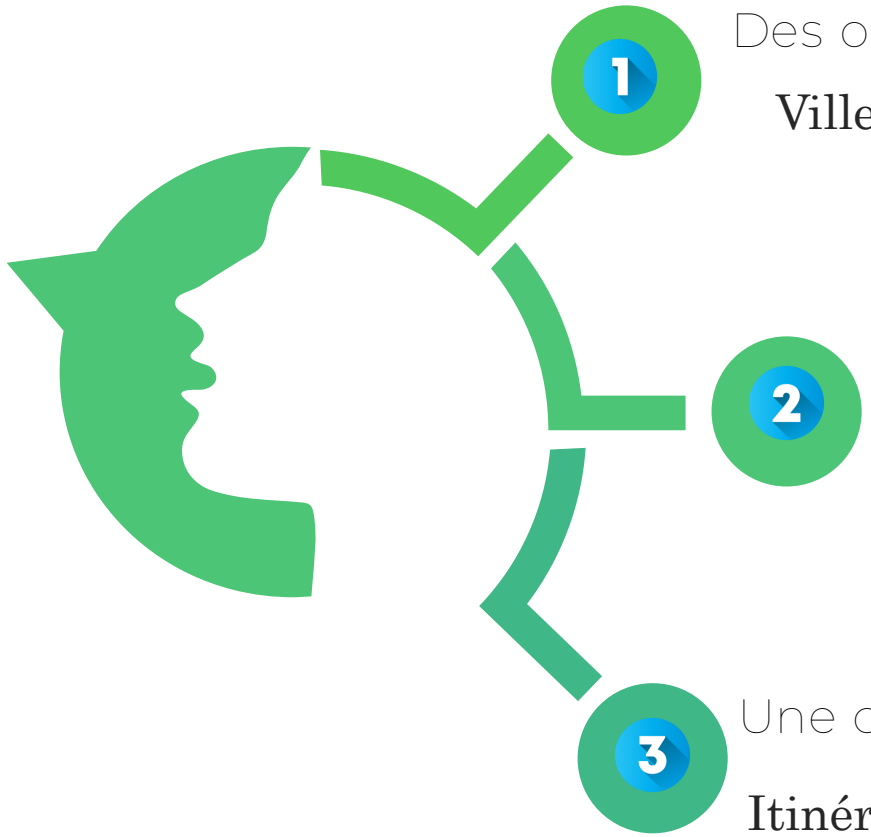
Flèches = ordre

Un bon modèle peut simplifier un problème de façon spectaculaire :

C'est ce qui s'est passé avec les ponts de Königsberg.

Euler a résolu le problème des ponts de Königsberg en 1736 par une modélisation subtile en mots ; la solution actuelle, beaucoup plus simple, passe par un graphe ➔ **Nous y reviendrons.**

Quand modéliser par un graphe ?



Des objets

Villes, états, tâches, matières, groupes sanguins

Des relations entre ces objets

Route, transition, antériorité, incompatibilité, don possible

Une question sur ces relations

Itinéraire le plus court ? répartition sans conflit ? parcours complet ?

Quand un problème met en jeu des objets et des relations entre eux, un graphe est un bon candidat.

Il reste à choisir ce que représentent les sommets et les liens : **c'est le rôle de la grille de modélisation**.

Exemple : la session d'examen

Matière	Groupes concernés
Réseaux	G1, G2
Génie logiciel	G3, G4
Bases de données	G3, G5, G6, G7
Algorithmique	G1, G5, G6, G8
Systèmes d'exploitation	G2, G6, G7, G8

Énoncé

Huit groupes d'étudiants (G1 à G8) passent des examens dans cinq matières. Chaque examen occupe une demi-journée.

Deux examens ne peuvent pas avoir lieu en même temps si un même groupe doit passer les deux.

On cherche la session la plus courte possible.
(i,e le plus petit nombre de demi-journées)

A vous !
proposer une organisation

Exercice : le don du sang (à faire binômes)

Énoncé

Il existe quatre groupes sanguins **(AB, A, B, O)** et deux rhésus **(+ et –)**, soit **huit** groupes en tout.

On admet que les seuls interdits pour recevoir du sang sont :

- recevoir du sang possédant un antigène dont on est dépourvu ;
- recevoir du sang de rhésus positif lorsqu'on est de rhésus négatif.

Dessiner le graphe orienté dont les sommets sont les huit groupes et dont les arcs indiquent les dons possibles.

Groupe	Antigènes
AB	A et B
A	A
B	B
O	aucun

Commencer par la grille : sommets ? liens ? valuations ? question ?